

Rede de Computadores e Internet

Introdução aos Conceitos

*Aulas baseadas no livro de Kurose
Computer Networking: a Top Down Approach (Pearson), 9a edição*

Acesso ao Material:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/index.php

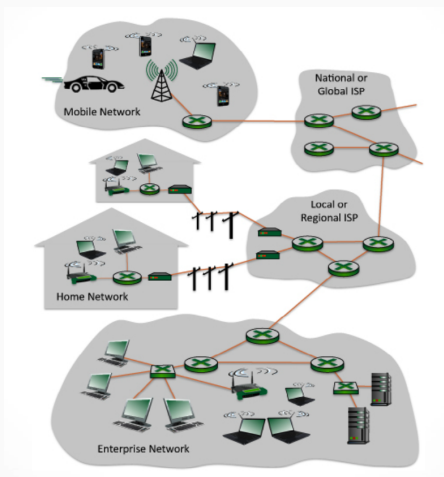


Acesso ao texto Capítulo 1
(6a edição)

Objetivos de Aprendizagem

- Descrever os componentes e a estrutura da Internet (borda, núcleo, ISPs)
- Distinguir **comutação de circuitos** e **comutação de pacotes** e suas implicações
- Identificar os **quatro atrasos nodais** e calcular o atraso fim-a-fim
- Explicar o **modelo em camadas**, o **encapsulamento** e o papel das padronizações (IETF, IEEE)
- Utilizar ferramentas de diagnóstico (ping, traceroute, Wireshark)

Redes de Computadores e a Internet



- Conceitos importantes: protocolos; modelo em camadas e serviços

O que é a Internet? (Visão por Componentes)

Sob a ótica de infraestrutura básica, a Internet é composta por três blocos fundamentais:

1. Sistemas Finais

Hosts / Sistemas Finais:

- Executam aplicações distribuídas na borda.
- **Clientes/Servidores:** PCs, smartphones, TVs, servidores em nuvem, sensores IoT.

2. Enlaces Físicos

Enlaces de Comunicação:

- Transportam dados entre sistemas.
- **Meios Físicos:** Fibra óptica, par trançado de cobre, rádio, satélite.
- **Métrica:** Taxa de transmissão (*Bandwidth*, bps).

3. Computadores

Packet Switches:

- Encaminham pedaços de dados (**pacotes**).
- **Switches (L2):** Comutação na rede de acesso / LAN.
- **Roteadores (L3):** Encaminhamento no núcleo da rede.

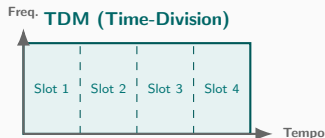
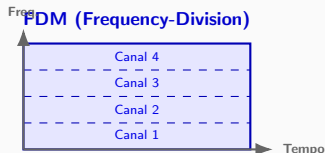
Definição de Pacote

Os sistemas finais quebram os dados das aplicações em blocos menores com cabeçalhos de controle, denominados **pacotes**, os quais são transmitidos pelos enlaces e roteados pelos computadores até o destino.

O Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos

Princípios da Comutação de Circuitos

- **Reserva Fim-a-Fim:** Recursos (buffers, taxa) alocados antes da comunicação (*call setup*).
- **Desempenho Garantido:** Taxa constante e sem contenção durante toda a sessão (ex.: rede de telefonia clássica).
- **Ineficiência em Rajadas:** Se não há transmissão, os recursos reservados permanecem **ociosos** (*idle*).



Comutação de Circuitos vs. Pacotes

Embora elimine o atraso de fila e perdas por congestionamento após estabelecido o circuito, a comutação de circuitos não escala bem para o tráfego da Internet, caracterizado por rajadas de dados (*bursty data*) e longos períodos de silêncio.

O Núcleo da Rede: Comutação de Pacotes

Princípios Fundamentais

- **Uso Sob Demanda:** Alocação dinâmica de enlaces.
- **Multiplexação Estatística:** Compartilhamento flexível sem fatias fixas de tempo/freq.
- **Store-and-Forward:** O roteador recebe o pacote inteiro (L bits) antes de transmiti-lo.

Métricas e Comportamento

- **Atraso de Transmissão:** $d_{\text{trans}} = L/R$ s.
- **Sem Reserva Prévia:** Taxa de chegada $> R \Rightarrow$ filas, atrasos e possível perda (*packet loss*).

Eficiência: Circuitos vs. Pacotes (Cenário: Enlace 1 Mbps, usuário 100 kbps ativo 10% do tempo)

Comutação de Circuitos (FDM/TDM):

- Suporta fixo: $1 \text{ Mbps} / 100 \text{ kbps} = 10$ usuários.
- Ineficiente para rajadas (canal ocioso).

Comutação de Pacotes (Estatística):

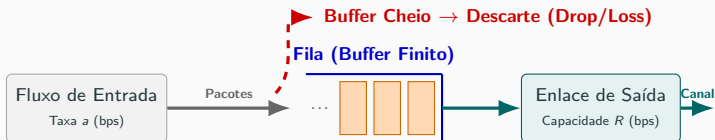
- Comporta **35 usuários** com folga.
- $\Pr(\text{mais de 10 ativos}) \approx 0,0004 \Rightarrow \approx 0\%$ perda.

Filas, Atraso e Perda de Pacotes (Packet Loss)

Dinâmica do Enfileiramento

Se a taxa média de chegada de dados (a bps) excede temporariamente a taxa de transmissão do enlace (R bps), os pacotes acumulam-se no **buffer (fila)** do roteador:

- **Atraso de Fila (Queuing Delay):** Tempo em que o pacote aguarda para ser transmitido.
- **Intensidade de Tráfego:** $\frac{L \cdot a}{R}$ → se aproxima de 1, o atraso tende ao infinito.



Impacto: Quanto maior o congestionamento ($a \rightarrow R$), maior o tempo na fila. Ao esgotar o *buffer*, ocorre **perda de pacotes**.

Composição da Internet: Estrutura e Hierarquia



Ilustração conceitual / Gerada por IA

1. Borda da Rede (Edge)

- **Sistemas Finais (Hosts):** Clientes, servidores e IoT.
- Executam as aplicações distribuídas.

2. Redes de Acesso

- Enlaces físicos (FTTH, 5G, Wi-Fi, Cabo).
- Conectam os *hosts* aos roteadores de borda.

3. Núcleo da Rede (Core)

- Malha de comutadores e roteadores.
- Hierarquia de ISPs (*Tier-1*, Regionais e IXPs).

A Borda da Rede (Network Edge): A Revolução da IoT

A borda da rede não é mais restrita a computadores e servidores tradicionais. Ela engloba bilhões de sistemas finais (*hosts/end systems*) hiperconectados:

Automação e Assistentes

- **Smart Speakers:** Assistentes de voz (Alexa, Google Nest) com streaming e processamento em nuvem.
- **Eletrodomésticos:** Geladeiras, fornos e TVs inteligentes com telemetria e controle remoto.
- **Câmeras IP:** Vigilância e análise de vídeo em tempo real (RTSP/WebRTC).

Sensores e Atuadores (IoT)

- **Sensores Residenciais/Industriais:** Temperatura, presença, consumo energético e umidade.
- **Atuadores:** Fechaduras eletrônicas, relés e sistemas de irrigação acionados por eventos.
- **Wearables & Saúde:** Smartwatches, monitores cardíacos e dispositivos médicos conectados.

Implicações para a Arquitetura da Internet

Dispositivos IoT introduzem requisitos desafiadores: restrições severas de bateria/processamento (*constrained devices*), protocolos leves de aplicação (ex.: MQTT, CoAP) e novos vetores de segurança na borda da rede.

Como os sistemas finais (*hosts*) se conectam ao primeiro roteador (*edge router*)?

Tecnologia	Taxa Típica (Down)	Tipo de Meio
DSL (Par Trançado)	até ~100 Mbps	Dedicado (par de cobre até DSLAM)
Cabo (HFC)	até ~1 Gbps	Compartilhado (cabo coaxial de bairro)
FTTH (Fibra Óptica)	até ~10 Gbps	Dedicado/PON (divisor passivo)
Wi-Fi (IEEE 802.11)	até ~2–9 Gbps	Compartilhado (rádio local / LAN)
Celular (4G / 5G)	100 Mbps – 10 Gbps	Compartilhado (rádio celular / torre)
Satélite (ex.: LEO)	~100 – 500 Mbps	Compartilhado (feixe espacial)

Conceito-Chave: Dedicado vs. Compartilhado

- **Meio Dedicado:** O enlace físico liga diretamente o assinante à central; a capacidade não sofre interferência imediata do tráfego de vizinhos.
- **Meio Compartilhado:** Vários nós concorrem pelo mesmo canal de comunicação; a taxa efetiva varia dinamicamente com o número de usuários ativos.

Estrutura da Internet e Padronização

A Internet: Uma “Rede de Redes”

Uma malha global de sistemas finais interconectados por uma hierarquia de provedores de acesso (ISPs):

- Estruturada em níveis: ISPs de Acesso → Regionais → Globais (*Tier-1*).
- A interoperabilidade entre esses provedores depende exclusivamente de **protocolos abertos**.

IETF & RFCs

IETF (*Internet Engineering Task Force*):

- Responsável pelos padrões da arquitetura Internet.
- Documentados como **RFCs** (*Request for Comments*):
 - RFC 791: Protocolo IPv4
 - RFC 793: Protocolo TCP
 - RFC 9110: Semântica HTTP

IEEE & Camadas Físicas

IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*):

- Foco nas camadas de Enlace e Física:
 - **IEEE 802.3**: Redes cabeadas (*Ethernet*).
 - **IEEE 802.11**: Redes sem fio (*Wi-Fi*).
- Garante compatibilidade direta entre fabricantes de hardware.

1. Infraestrutura para Aplicações Distribuídas

Fornece o ecossistema e os canais de comunicação para aplicações de ponta a ponta:

- Web, Streaming de Vídeo, VoIP, E-mail, Jogos Online, Redes Sociais, IoT.

2. Interface de Programação

- Disponibiliza uma **API de Rede** (ex.: *Socket API*).
- Permite que programas remotos se conectem e troquem mensagens.
- Define regras de envio e recebimento de dados pela infraestrutura.

3. Classes de Serviço

- **Analogia Postal:** Entrega e roteamento de “pacotes” de dados.
- Oferece diferentes garantias de transporte:
 - *Confiável:* entrega garantida e ordenada (TCP).
 - *Não-confiável:* melhor esforço / menor latência (UDP).

O que é um Protocolo?

Definição Formal (Kurose & Ross)

Um **protocolo** define o **formato** e a **ordem** das mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede, bem como as **ações** tomadas na transmissão ou recepção de dados.

1. Formato

Estrutura e sintaxe das mensagens transmitidas.

2. Ordem

Sequência temporal exata do envio/recepção.

3. Ações

Procedimentos executados ao receber um evento.

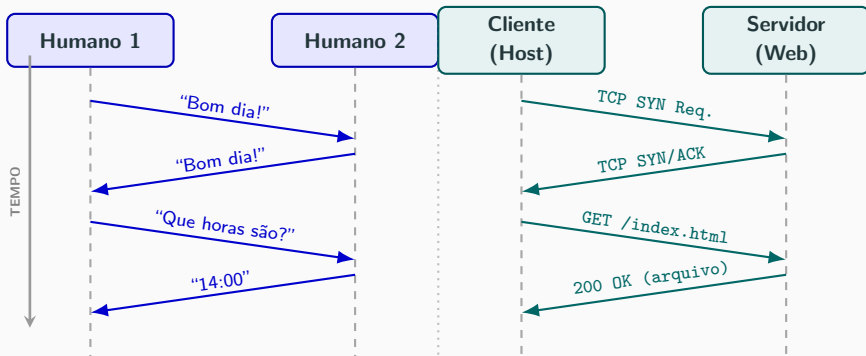
Protocolos Humanos

- Convenções sociais de conversa.
- **Exemplo:** Pergunta “Que dia é hoje?”
→ Resposta esperada.
- Trata saudações, dúvidas e pausas.

Protocolos de Rede

- Regras de software/hardware em máquinas.
- **Exemplo:** Requisição HTTP/TCP para carregar uma página.
- **Toda atividade** na Internet é governada por eles.

Exemplo de Protocolo: Humano vs. Rede



Definição

Um **protocolo** define o *formato*, a *ordem* das mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede, bem como as *ações* tomadas na transmissão/recepção.

Camadas de Protocolos: O Desafio da Complexidade

Redes de computadores integram uma quantidade massiva de elementos heterogêneos operando simultaneamente:

Componentes Físicos

- **Sistemas Finais (Hosts):** PCs, smartphones, servidores e IoT.
- **Elementos de Interconexão:** Comutadores L2 e Roteadores L3.
- **Meios de Transmissão:** Fibras ópticas, cabos de cobre, ondas de rádio e enlaces satelitais.

Software & Protocolos

- **Aplicações Distribuídas:** Web, streaming, e-mail, jogos online e mensageria.
- **Centenas de Protocolos:** HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, BGP, Ethernet, 802.11.
- **Sistemas Operacionais:** Drivers de rede, pilhas de protocolos e APIs de soquetes.

Questão Central de Projeto

Como organizar e estruturar essa arquitetura para permitir interoperabilidade, manutenção e evolução contínua?

Por que Organizar a Rede em Camadas?

Redes de computadores são sistemas altamente complexos com hardware, software, protocolos e meios físicos heterogêneos. A estratificação em camadas resolve dois desafios centrais:

1. Estrutura Explícita

- **Decomposição Funcional:** Divide um sistema massivo em partes menores e bem delimitadas.
- **Modelo de Referência:** Facilita a padronização, o projeto e a discussão da arquitetura global.
- **Relação de Serviços:** Cada camada consome os serviços da camada inferior e oferece serviços à superior.

2. Modularidade & Encapsulamento

- **Manutenção e Evolução:** Alterações na implementação interna de uma camada são transparentes para as demais.
- **Independência de Tecnologia:** Mudar o meio físico (cobre → fibra) não altera o funcionamento do HTTP ou do TCP.

Analogia Clássica: Sistema de Transporte Aéreo

Mudanças no procedimento de **embarque de passageiros** no portão não afetam a rota de voo nem as instruções da torre de **controle de tráfego aéreo** — cada etapa opera sobre sua interface definida sem depender da implementação interna das outras.

Modelo de Referência OSI (ISO)

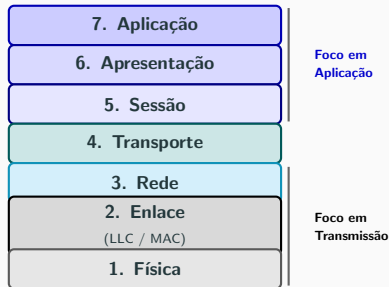
O Modelo OSI / ISO

Proposto pela **ISO** (*Open Systems Interconnection*) como um modelo teórico de referência:

- **Padronização:** Interfaces e serviços bem delimitados entre camadas adjacentes.
- **Interoperabilidade:** Permite que sistemas de diferentes fabricantes comuniquem-se de forma transparente.
- **Camadas 5 e 6:** O modelo TCP/IP consolidou as funções de Sessão e Apresentação diretamente na camada de Aplicação.

Papel do Modelo Hoje

Embora a Internet utilize a pilha TCP/IP (4/5 camadas), o modelo OSI permanece como a principal referência conceitual e pedagógica em redes.



Pilha de Protocolos da Internet (TCP/IP de 5 Camadas)

5. Camada de Aplicação

Suporte direto às aplicações de rede e serviços fim-a-fim.

Protocolos: HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH, MQTT.

4. Camada de Transporte

Comunicação lógica processo-a-processo entre *hosts*.

Protocolos: TCP (confiável/orientado a fluxo), UDP (datagrama).

3. Camada de Rede

Roteamento e endereçamento de datagramas da origem ao destino.

Protocolos: IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, BGP.

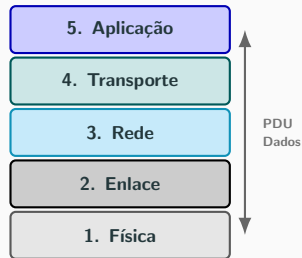
2. Camada de Enlace

Transferência de quadros (*frames*) entre nós vizinhos diretos.

Padrões: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), DOCSIS, PPP.

1. Camada Física

Transmissão bruta de bits individuais no meio físico (sinais/pulsos).



Unidades de Dados (PDU)

Mensagem → Segmento → Datagrama →
Quadro → Bit

Implicações da Redução de Camadas

Onde Estão as Camadas de Sessão e Apresentação?

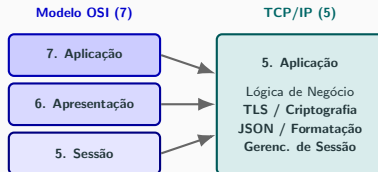
Na arquitetura TCP/IP (5 camadas), esses serviços **não deixaram de existir**; eles foram transferidos da infraestrutura de rede para o **espaço de usuário**, sob responsabilidade do desenvolvedor da aplicação.

Serviços Embutidos na Aplicação

- **Apresentação:** Criptografia/Segurança (TLS/HTTPS), compressão (Gzip/Brotli) e serialização de dados (JSON, Protobuf).
- **Sessão:** Controle de estado, autenticação e recuperação de fluxo (ex.: *Cookies*, JWT, RPCs).

Balço Arquitetural (Trade-off)

- **Vantagem:** Menor *overhead*. Aplicações simples não pagam por recursos desnecessários na pilha.
- **Desvantagem:** Maior responsabilidade no código da aplicação (mitigado por bibliotecas e frameworks).



Funções das Camadas Omitidas: Apresentação e Sessão

No modelo TCP/IP, as funções das camadas 6 e 5 do OSI foram transferidas para o espaço da aplicação. O que cada uma delas resolvia originalmente?

6. Apresentação (Sintaxe/Semântica)

Garante que a informação seja interpretada corretamente pelo destino:

- **Tradução/Serialização:** Conversão de codificação (ex.: UTF-8, JSON, Protobuf).
- **Criptografia:** Confidencialidade e integridade (ex.: TLS/HTTPS).
- **Compressão:** Redução do payload (ex.: Gzip, Brotli, JPEG).

5. Sessão (Diálogo/Estado)

Estrutura e coordena o fluxo contínuo entre aplicações:

- **Controle de Diálogo:** Define quem transmite e gerencia a alternância (simplex, duplex).
- **Sincronização (Checkpoints):** Recuperação de falhas em transferências longas a partir do último ponto salvo.
- **Gestão de Sessão:** Manutenção de estado (ex.: JWT, sessões Web, RPCs).

Como o Desenvolvedor Trata Isso Hoje?

Em vez de depender de protocolos engessados na pilha do SO, essas rotinas são consumidas sob demanda via bibliotecas de criptografia (OpenSSL), serializadores de dados (serde, Jackson) e APIs REST/gRPC com controle de estado na aplicação.

Camada de Apresentação: Desafios de Hardware

Ao omitir a camada de Apresentação da pilha do SO, a aplicação deve tratar a heterogeneidade da arquitetura de hardware subjacente:

1. Ordem dos Bytes (Endianness)

- **Cenário:** Host x86 (*Little-Endian*) comunica com host de rede (*Big-Endian*).
- **Problema:** Enviar o inteiro 0x1A2B3C4D direto da memória faz o destino ler invertido: 0x4D3C2B1A.
- **Solução:** Converter para o padrão de rede (*Network Byte Order* / *Big-Endian*) via `htons()`, `htonl()`, `ntohl()`.

2. Alinhamento de Memória (Padding)

- **Cenário:** Enviar uma struct de C/C++ binária bruta via socket (ex.: 32-bit vs. 64-bit).
- **Problema:** Compiladores inserem bytes de preenchimento (*padding*) distintos; offsets de memória divergem.
- **Solução:** Serialização explícita ou formatos canônicos de intercâmbio (Protobuf, JSON, MessagePack).

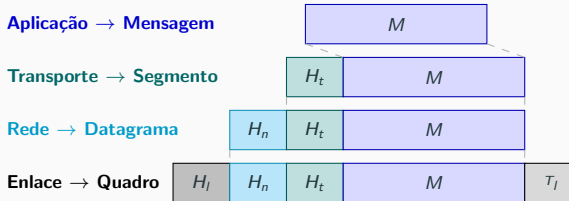
Regra Prática de Engenharia de Redes

Nunca transmita memória bruta (raw memory) diretamente pela rede. Dados em trânsito devem ser canônicos e independentes de arquitetura de CPU, compilador ou alinhamento de ponteiros.

Encapsulamento e Unidades de Dados (PDUs)

O Processo de Encapsulamento

Cada camada trata a PDU (*Protocol Data Unit*) recebida do nível superior como dados puros (**payload**) e anexa seus próprios cabeçalhos de controle (**headers**):



Conteúdo Típico dos Cabeçalhos

H_t (**Transporte**): Portas de origem/destino e núm. de sequência | H_n (**Rede**): Endereços IP | H_l / T_l (**Enlace**): Endereços MAC e código de verificação de erros (*CRC Trailer*).

Encapsulamento na Prática: Requisição HTTP GET

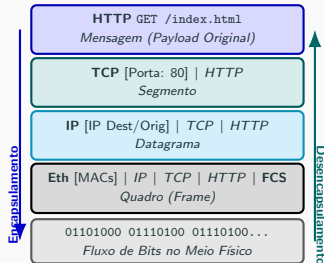
Origem: Envio do Pacote (Host A)

Cenário: Cliente requisita `http://servidor.com/index.html`

1. **Aplicação:** Gera `GET /index.html HTTP/1.1 (M)`.
2. **Transporte:** Anexa portas (ex.: `dst 80, src efêmera`) → **Segmento TCP**.
3. **Rede:** Anexa IPs de origem e destino → **Datagrama IP**.
4. **Enlace:** Anexa MACs e CRC/FCS → **Quadro Ethernet**.
5. **Física:** Codifica o quadro em pulsos/sinais → **Bits**.

Destino: Desencapsulamento (Servidor)

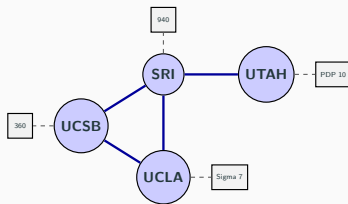
Processo inverso: cada camada processa e remove seu respectivo cabeçalho, entregando o *payload* para a camada superior.



História da Internet

- **1961:** Kleinrock - demonstra a efetividade da comutação de pacotes (teoria das filas)
- **1967:** ARPAnet é concebida pela *Advanced Research Projects Agency*
- **1970:** ALOHAnet (rede via satélite no Havaí)
- **1972:** ARPAnet é demonstrada publicamente; surge o 1º programa de e-mail; a rede cresce para 15 nós
- **1973:** Metcalfe propõe a rede Ethernet (memo interno na Xerox PARC); a tese de doutorado foi sobre comutação de pacotes
- **1979:** ARPAnet cresce para 200 nós
- **Anos 90-2000:** Expansão para 50 milhões de hospedeiros e 100 milhões de utilizadores

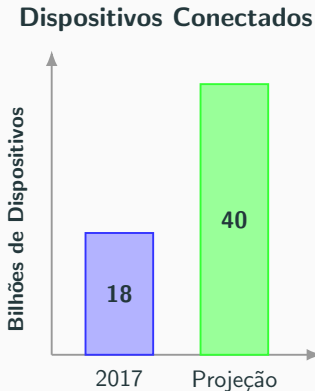
A Rede ARPA Original (1969)¹



¹ Sigma 7, 940, 360 e PDP-10 referem-se aos modelos dos computadores (mainframes) de diferentes fabricantes que atuavam como hospedeiros ligados a cada nó original

A Internet Hoje

- **Crescimento massivo:** ~40 bilhões de dispositivos conectados globalmente em projeções recentes (IoT Analytics, 2025), impulsionados por IoT, smartphones e tablets
- **Conectividade:** Massivo desenvolvimento de acesso banda larga e ampla disponibilidade de redes sem fio
- **Redes Sociais online:** Plataformas como o Facebook alcançam a marca de ~3,07 bilhões de usuários ativos mensais (Meta, *último dado oficial: dez/2023*)
- **Provedores de Serviços:** Gigantes (Google, Microsoft) criam suas próprias redes fazendo o *bypass* da Internet pública para prover acesso “instantâneo” a conteúdo e pesquisa
- **Nuvem (Cloud):** E-commerce, universidades e empresas utilizando infraestruturas na nuvem (ex: Amazon Web Services, Microsoft Azure)



Fontes: Meta Investor Relations (10-K, dez/2023); IoT Analytics – State of IoT (2025). Valores aproximados.

O Cenário Atual da Internet

1. Hiperconectividade e Escala

- Bilhões de dispositivos conectados (impulsionados por IoT, móveis e cidades inteligentes).
- Plataformas sociais e de mensageria com alcance de bilhões de usuários ativos mensais.

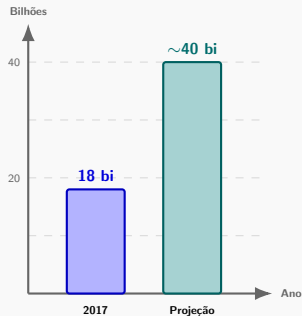
2. Redes de Conteúdo (CPNs) & Bypass

- Gigantes de tecnologia (Google, Meta, Microsoft) operam redes privadas globais próprias.
- Conectam data centers diretamente aos ISPs locais, reduzindo o trânsito por operadoras *Tier-1*.

3. Computação em Nuvem e CDNs

- Migração de serviços para infraestruturas de nuvem (AWS, Azure, GCP).
- Distribuição massiva de dados na borda via **CDNs** para baixa latência.

Dispositivos Conectados no Mundo



Fontes: IoT Analytics / Relatórios Setoriais

Estrutura: A Rede das Redes

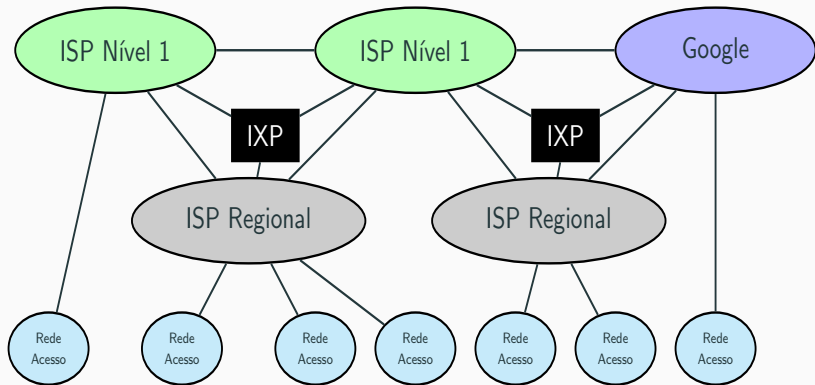
O Desafio da Escalabilidade

Os sistemas finais conectam-se via ISPs (residenciais, empresariais, etc.). Conectar cada rede de acesso diretamente **não é escalável**: exigiria $O(N^2)$ conexões

A Solução Hierárquica:

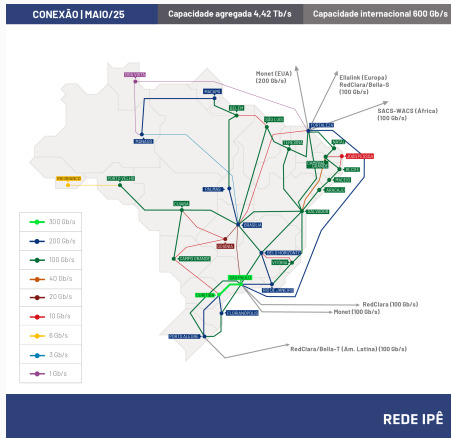
- **ISP Global (Nível-1)**: Redes comerciais bem conectadas no centro, com cobertura internacional (ex: Lumen, Cogent, NTT, Arelion)
- **IXP (Internet Exchange Point)**: Pontos de troca de tráfego (peering links) que conectam os ISPs
- **ISP Regional**: Redes intermediárias que conectam as redes de acesso aos ISPs globais
- **Redes de Provedores de Conteúdo**: Redes privadas (ex: Google) que aproximam os dados dos usuários finais, frequentemente fazendo o bypass de provedores regionais

Hierarquia da Internet (Ecosystema)



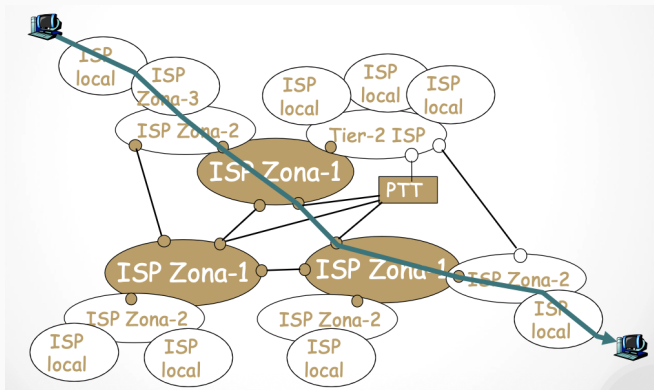
- **ISP Nível 1 (Tier 1 - backbone da Internet):** São redes globais que se interconectam gratuitamente entre si (peering) para cobrir toda a internet sem pagar pelo tráfego
- **ISP Nível 2 (Tier 2 - Provedores Regionais/Nacionais):** Compram tráfego de Tier 1 e fazem peering com outros Tier 2 para oferecer serviços a empresas e provedores menores
- **ISP Nível 3 (Tier 3 - Provedores Locais/Última Milha):** Focam no usuário final (residencial/pequenas empresas), comprando tráfego de provedores Tier 2 ou Tier 1 para oferecer acesso via cabo, fibra ou DSL

ISP Nível 2: RNP (Rede Nacional de Pesquisa)



Rede Ipê: Presente em todo o território nacional, é a infraestrutura base da RNP, com **27 PoPs** (um por UF) atendendo **mais de 1.200 campi** e **unidades** de ensino, pesquisa e saúde (dados RNP, 2025). Funciona como uma autoestrada, garantindo internet segura para a colaboração e a transmissão de grandes volumes de dados para a educação e a pesquisa

Estrutura da internet: pacote passar por várias redes



Resumo: Fundamentos de Redes e Internet

A Internet é uma infraestrutura complexa ("rede das redes") que evoluiu de 4 nós na ARPANET para bilhões de dispositivos conectados

Componentes e Estrutura

- **Borda:** Sistemas finais (hosts) executando aplicações (incluindo dispositivos IoT)
- **Núcleo:** Comutadores de pacotes (roteadores/switches) e enlaces (fibra, rádio)
- **Hierarquia de ISPs:** Estrutura escalável composta por Tier-1 (Global), IXPs, Provedores Regionais (ex: RNP) e Redes de Conteúdo (ex: Google)

Protocolos e Camadas

- **Protocolos:** Definem formato, ordem e ações das mensagens (TCP, IP, HTTP)
- **Pilha Internet (5 camadas):** Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física
- **Encapsulamento:** Processo onde cada camada adiciona seu cabeçalho à PDU superior
- **Responsabilidade:** Funções de Sessão e Apresentação (OSI) cabem ao desenvolvedor na Pilha Internet

Atrasos da Internet: Os 4 Atrasos Nodais

Cada nó (host ou roteador) introduz quatro atrasos:

1. d_{proc} : **processamento** — verifica erros de bits e tabela de roteamento (μs)
2. d_{fila} : **enfileiramento** — espera na fila pela transmissão (variável; cresce com o congestionamento)
3. d_{trans} : **transmissão** — tempo para empurrar **todos os bits** no enlace: $d_{trans} = L/R$
4. d_{prop} : **propagação** — tempo para um bit **viajar** até o próximo nó: $d_{prop} = d/s$

Atraso nodal total

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{fila} + d_{trans} + d_{prop}$$

Transmissão × Propagação: O Erro Clássico

Transmissão ← tamanho do pacote

$$d_{trans} = \frac{L}{R}$$

- L : tamanho do pacote (bits)
- R : taxa do enlace (bps)
- Tempo de “empurrar” os bits no enlace
- Não depende da distância!

Propagação ← distância

$$d_{prop} = \frac{d}{s}$$

- d : distância entre nós (m)
- s : velocidade do sinal no meio (fibra:
 $\approx 2 \times 10^8$ m/s)
- Tempo de o bit “viajar” pelo meio
- Não depende do tamanho do pacote!

Exemplo numérico

Pacote de $L = 1.000$ bits num enlace de $R = 1$ Mbps: $d_{trans} = 1$ ms.

Enlace de $d = 100$ km em fibra: $d_{prop} = 100.000 / 2 \times 10^8 = 0,5$ ms. $\Rightarrow$ primeiro bit chega ao destino antes de o último bit sair da origem (“o trem ainda está saindo da estação”).

Vazão (Throughput)

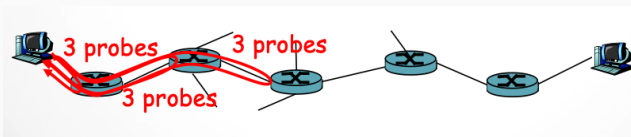
- **Vazão:** taxa efetiva de transferência de bits entre origem e destino
 - Instantânea: taxa em um dado instante
 - Média: $\frac{\text{bytes transferidos}}{\text{tempo total}}$
- **Gargalo (bottleneck):** a vazão fim-a-fim é limitada pelo enlace **mais lento** do caminho

$$R = \min\{R_1, R_2, \dots, R_N\}$$

- **Exemplo:** 10 conexões simultâneas dividem um enlace de 10 Mbps
 $\Rightarrow \approx 1$ Mbps cada (compartilhamento justo)
- **Implicação:** de nada adianta contratar 1 Gbps em casa se o servidor (ou o enlace internacional) entrega menos

Atrasos e rotas da Internet: Ferramentas de Diagnóstico

- Como são medidos os atrasos e perdas na Internet “real” ?
O entendimento prático da rede é obtido através de ferramentas como **Ping** (conectividade), **Traceroute** (mapeamento de rota e atrasos) e **Wireshark** (análise detalhada de pacotes)
- **Traceroute**: fornece medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo de caminhos fim-a-fim da Internet até o destino. Para todo i :
 - Envia três pacotes (probes) que alcançarão o roteador i no caminho até o destino
 - O roteador i retornará pacotes ao emissor
 - O emissor cronometra o intervalo entre a transmissão e resposta



Traceroute: O que a Saída Mostra

Exemplo ilustrativo (saída real é similar):

```
$ traceroute www.rnp.br
traceroute to www.rnp.br (200.160.0.9), 30 hops max, 64 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)      1.2 ms  0.9 ms  1.1 ms
 2  200.142.128.1 (200.142.128.1) 8.4 ms  8.1 ms  8.2 ms
 3  poa1-flx-rt01.rnp.br          12.5 ms 12.2 ms 12.3 ms
 4  * * *
 5  sp1-rt01.rnp.br               24.1 ms 23.9 ms 24.0 ms
 6  www.rnp.br (200.160.0.9)      25.2 ms 24.8 ms 25.0 ms
```

- Cada linha = **1 roteador** no caminho (salto/hop)
- 3 valores = **3 probes** (pacotes) para aquele roteador
- * * * = roteador não respondeu (filtro ICMP ou perda) — o pacote segue mesmo assim
- Soma-se d_{trans} e d_{prop} (e fila/processamento) de cada salto

Exercícios: comandos PING e traceroute

Os comandos ping e traceroute (tracert) são ferramentas muito utilizadas por administradores de rede

1. Pesquise como funciona cada um desses comandos
2. Execute em linha de comando (terminal) os comandos PING e traceroute
 - > ping www.google.com
 - > traceroute www.google.com
3. Fazer a atividade prática listada na aula de hoje (classroom)

Wireshark packet sniffer (<https://www.wireshark.org/>)

The image shows a Wireshark packet capture window. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is divided into three panes:

- Packet List:** Displays a list of captured packets. The selected packet is 348, a DNS Standard query response from 192.168.0.1 to 192.168.0.21.
- Packet Details:** Shows the hierarchical structure of the selected packet. It includes Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Domain Name System (response). The DNS section is expanded, showing a request ID of 0x2188 and a standard query response.
- Packet Bytes:** Displays the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The ASCII column shows the domain name "cdn-0.nflximg.com" being queried.

The status bar at the bottom indicates that 10299 packets are displayed, representing 100.0% of the capture. The load time is 0:0.182, and the profile is set to Default.

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/wireshark.php

A Internet sob Ataque (Kurose, §1.6)

- **Malware:** vírus, worms e cavalos de Tróia; máquinas “zumbis” formam *botnets* controladas por um atacante
- **DoS/DDoS:** negação de serviço — inundar o alvo com tráfego até esgotar seus recursos; **DDoS** vem de múltiplas origens (botnet)
- **Packet sniffing:** captura passiva de pacotes que trafegam na rede — exatamente o que o **Wireshark** faz; perigoso em redes sem fio abertas
- **IP spoofing:** forjar o endereço IP de origem para se passar por outro host

Por que isso importa aqui?

HTTP não é criptografado $\Rightarrow$ o conteúdo fica legível para um *sniffer*. HTTPS usa **TLS** na camada de Aplicação e protege o conteúdo.